



材料化学基础

第2讲

教师：袁群惠

yuanqunhui@hit.edu.cn

第2章 化学平衡：酸碱平衡和沉淀平衡

1.1 反应平衡常数

1.2 酸碱平衡

1.3 水解平衡

1.4 沉淀平衡

《材料化学基础》第四章 化学平衡在溶液体系中的应用

《无机化学》第五（盐的水解）、六章

1.1 反应平衡常数

1. 几个基本概念

1) 反应限度

解读：等温等压下，不做非体积功的化学反应，当 $\Delta_r G_m < 0$ 时，反应正向进行

当 $\Delta_r G_m = 0$ 时，反应达到了极限

因此， $\Delta_r G_m = 0$ 是化学平衡的热力学标志或称反应限度的判据。

1.1 反应平衡常数

1. 几个基本概念

2) 化学平衡常数

$$\Delta_r G_m^\ominus = -RT \ln K^\ominus \quad (\text{公式2.12b})$$

对于一般的化学反应系统



$$\Delta_r G_m(T) = \Delta_r G_m^\ominus(T) + RT \ln \frac{(p_D / p^\ominus)^d}{(c_B / c^\ominus)^b} \Rightarrow K^\ominus = \frac{(p_D / p^\ominus)^d}{(c_B / c^\ominus)^b}$$

1.1 反应平衡常数

1. 几个基本概念

2) 化学平衡常数

(2) 实验平衡常数 (了解)

(3) 多重平衡规则 (了解)

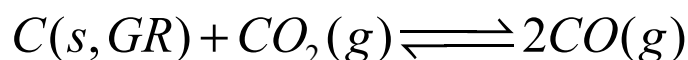
1.1 反应平衡常数

2. 相关计算

1) 标准平衡常数 $K^\ominus$ 相关计算

例题2.4 $C(s) + CO_2(g) \rightleftharpoons 2CO(g)$ 是高温加热处理钢铁零件时涉及脱碳氧化或渗碳的一个重要化学平衡式。请分别计算或估算该反应在298.15 K和1173 K时的标准平衡常数 $K^\ominus$ 值，并简要说明其意义。

解：先查出相关物质的标准热力学函数，标注方程式中各物质



$\Delta_f H_m^\ominus(298.15K)/kJ \cdot mol^{-1}$	0	-393.509	-110.525
$S_m^\ominus(298.15K)/J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$	5.740	213.740	194.674

① 在298.15K下

$$\begin{aligned}\Delta_r H_m^\ominus(298.15K) &= \sum_B \nu_B \Delta_f H_{m,B}^\ominus(298.15K) \\ &= 2 \times (-110.525) - 0 - (-393.509) (kJ \cdot mol^{-1}) \\ &= 172.459 kJ \cdot mol^{-1}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta_r S_m^\ominus(298.15K) &= \sum_B \nu_B S_{m,B}^\ominus(298.15K) \\ &= 2 \times (194.674) - 5.740 - 213.740 (J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}) \\ &= 175.87 J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}\end{aligned}$$

$$\Delta_r G_m^\ominus(298.15K) = \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus = 172.459 - 298.15 \times 0.17587 (kJ \cdot mol^{-1}) = 120.1 kJ \cdot mol^{-1}$$

1.1 反应平衡常数

2. 相关计算

1) 标准平衡常数 $K^\ominus$ 相关计算

例题2.4 $C(s) + CO_2(g) \rightleftharpoons 2CO(g)$ 是高温加热处理钢铁零件时涉及脱碳氧化或渗碳的一个重要化学平衡式。请分别计算或估算该反应在298.15 K和1173 K时的标准平衡常数 $K^\ominus$ 值，并简要说明其意义。

	$C(s, GR) + CO_2(g) \rightleftharpoons 2CO(g)$		
$\Delta_f H_m^\ominus(298.15K) / kJ \cdot mol^{-1}$	0	-393.509	-110.525
$S_m^\ominus(298.15K) / J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$	5.740	213.740	194.674

① 在298.15 K下

$$\Delta_r G_m^\ominus(298.15K) = 120.1 kJ \cdot mol^{-1}$$

$$\therefore -RT \ln K^\ominus = \Delta_r G_m^\ominus$$

$$\therefore K^\ominus = \exp[-\Delta_r G_m^\ominus / (RT)] = 9.1 \times 10^{-22}$$

1.1 反应平衡常数

2. 相关计算

1) 标准平衡常数 $K^\ominus$ 相关计算

例题2.4 $C(s) + CO_2(g) \rightleftharpoons 2CO(g)$ 是高温加热处理钢铁零件时涉及脱碳氧化或渗碳的一个重要化学平衡式。请分别计算或估算该反应在298.15 K和1173 K时的标准平衡常数 $K^\ominus$ 值，并简要说明其意义。

	$C(s, GR) + CO_2(g) \rightleftharpoons 2CO(g)$		
$\Delta_f H_m^\ominus(298.15K)/kJ \cdot mol^{-1}$	0	-393.509	-110.525
$S_m^\ominus(298.15K)/J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$	5.740	213.740	194.674

② 在1173 K下

$$\begin{aligned}\Delta_r G_m^\ominus(1173K) &\approx \Delta_r H_m^\ominus(298.15K) - T\Delta_r S_m^\ominus(298.15K) \\ &= 172.459 - 1173 \times 0.17587 (kJ \cdot mol^{-1}) \\ &= -33.83 kJ \cdot mol^{-1}\end{aligned}$$

$$K^\ominus = \exp[-\Delta_r G_m^\ominus / (RT)] = 32.14$$

1.1 反应平衡常数

2. 相关计算

1) 标准平衡常数 $K^{\ominus}$ 相关计算

例题2.4 $C(s) + CO_2(g) \rightleftharpoons 2CO(g)$ 是高温加热处理钢铁零件时涉及脱碳氧化或渗碳的一个重要化学平衡式。请分别计算或估算该反应在298.15 K和1173 K时的标准平衡常数 $K^{\ominus}$ 值，并简要说明其意义。

结果分析：

- 从 $\Delta_r G_m^{\ominus}$ 值分析，温度从室温提高至高温时，其急剧减小，反应从非自发变为自发进行
- 从 $K^{\ominus}$ 值分析，温度升高， $K^{\ominus}$ 值显著增大，室温下反应并未进行，高温下反应程度较大，但仍具有可逆性
- 从应用角度分析，脱碳会降低零件强度而降低性能，欲使零件既不脱碳也不渗碳，高炉内 CO/CO_2 的分压比，应接近 $K^{\ominus}$

1.1 反应平衡常数

2. 相关计算

2) 平衡转化率的计算

转化率：指某反应物在反应中已转化的量相对于其初始用量的比率。此值越大，反应越完全。

$$\alpha_{\text{反应物B}} = \frac{\text{B已转化的量}}{\text{B的初始量}} \times 100\%$$

若反应前后体积不变，则

$$\alpha_{\text{反应物B}} = \frac{\text{初始浓度} - \text{平衡浓度}}{\text{初始浓度}} \times 100\% = \frac{c_{\text{变化}}}{c_0} \times 100\%$$

1.1 反应平衡常数

2. 相关计算

2) 平衡转化率的计算

例题2.5 将1.20 mol SO₂和2.00 mol O₂ 的混合气体，在800 K和101.325 kPa的总压力下，缓慢通过V₂O₅ 催化剂，使生成SO₃，在等温等压下达达到平衡，测得混合物中生成的SO₃为1.10 mol。试利用以上数据求该温度下反应 $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ 的 $K^\ominus$, $\Delta_r G_m^\ominus$ 和SO₂的转化率，并讨论温度、总压力的高低对SO₂转化率的影响。

解：先标注方程式中各组分的物质的量变化

		$2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$		
已知条件	起始	1.20	2.00	0
	平衡态			1.10

1.1 反应平衡常数

2. 相关计算

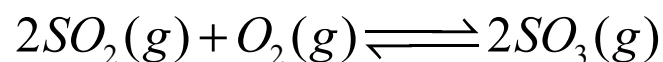
2) 平衡转化率的计算

	$2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$		
起始	1.20	2.00	0
平衡态			1.10
反应中物质的量的变化	1.10	1.10/2	1.10
平衡时各组分物质的量	0.10	1.45	1.10
平衡时混合气体物质的量	2.65 (三者之和)		
平衡时各组分分压/kPa	3.82	55.4	42.1
$0.10/2.65 \times 101.325 = 3.82$			

1.1 反应平衡常数

2. 相关计算

2) 平衡转化率的计算



平衡时各组分分压/kPa 3.82 55.4 42.1

$$K_{eq}^{\ominus} = \frac{(p_{SO_3} / p^{\ominus})^2}{(p_{SO_2} / p^{\ominus})^2 \cdot (p_{O_2} / p^{\ominus})} = \frac{(p_{SO_3})^2 p^{\ominus}}{(p_{SO_2})^2 \cdot (p_{O_2})} = \frac{(42.1)^2 \times 100}{(3.82)^2 \times 55.4} = 219$$

$$\Delta_r G_m^{\ominus} = -RT \ln K^{\ominus} = -8.314 J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1} \times 800 K \times \ln 219 = -3.58 \times 10^4 J \cdot mol^{-1}$$

$$\alpha_{SO_2} = \frac{1.10}{1.20} \times 100\% = 91.7\%$$

结果分析：该反应气体分子数减少，因此 $\Delta_r S_m^{\ominus} < 0$ ；从计算可知 $\Delta_r G_m^{\ominus} < 0$ ；根据 $\Delta_r G_m^{\ominus} = \Delta_r H_m^{\ominus} - T \Delta_r S_m^{\ominus}$ ，可知 $\Delta_r H_m^{\ominus} < 0$ ，因此反应为放热反应，高压低温条件有助于提高 SO_2 的转化率。

1.1 反应平衡常数

3. 平衡的移动与影响因素

1) 化学平衡的移动

定义：因外界条件改变使可逆反应从一种平衡状态向另一种平衡状态转变的过程。

平衡移动原理（勒夏特列原理）：如果改变影响平衡的条件之一（温度、压强、浓度），平衡朝着能够减弱这种改变的方向移动。

注意：该原理只适用于已达到平衡的体系，而不适用于非平衡体系。

1.1 反应平衡常数

3. 平衡的移动与影响因素

2) 影响化学平衡移动的因素

① 浓度: $\because \Delta_r G_m(T) = \Delta_r G_m^\ominus(T) + RT \ln Q, \Delta_r G_m^\ominus(T) = -RT \ln K^\ominus$

$$\therefore \Delta_r G_m(T) = RT \ln \frac{Q}{K^\ominus}$$

当 $Q < K^\ominus$ 时, $\Delta_r G_m < 0$, 反应正向自发进行

当 $Q = K^\ominus$ 时, $\Delta_r G_m = 0$, 平衡

当 $Q > K^\ominus$ 时, $\Delta_r G_m > 0$, 反应逆向自发进行

在一定温度下, $K^\ominus$ 是常数, Q 是可以通过调节反应物或产物的量而改变的, 通过调节二者比值, 实现对反应方向的调控。

1.1 反应平衡常数

3. 平衡的移动与影响因素

2) 影响化学平衡移动的因素

② 温度:

$$\because \Delta_r G_m^\ominus(T) = -RT \ln K^\ominus, \Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T \Delta_r S_m^\ominus$$

$$\therefore \ln K^\ominus = -\frac{\Delta_r H_m^\ominus}{RT} + \frac{\Delta_r S_m^\ominus}{R}$$



$$\ln \frac{K_2^\ominus}{K_1^\ominus} \approx -\frac{\Delta_r H_m^\ominus}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) = \frac{\Delta_r H_m^\ominus}{R} \left(\frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} \right)$$

范特霍夫方程: 表明了 $\Delta_r H_m^\ominus$, T , $K^\ominus$ 三者之间的关系

1.1 反应平衡常数

3. 平衡的移动与影响因素

2) 影响化学平衡移动的因素

③ 压力（大学化学II中已详细学习，这部分为自学内容）

1.1 反应平衡常数

3. 平衡的移动与影响因素

2) 影响化学平衡移动的因素

④ 催化剂

注意：

- 催化剂不影响化学平衡状态
- 催化剂能改变反应速率，缩短到达平衡的时间，有利于提高生产效率。

1.2 酸碱平衡

0. 强弱电解质

- 根据解离度的大小，将电解质分为**强电解质**和**弱电解质**两类。
- **强电解质**在水中全部解离。
- **弱电解质**在水溶液中只有**部分解离**，**存在解离平衡**，大部分仍以分子形式存在。

1.2 酸碱平衡

1. 酸碱的概念

酸碱理论 { 电离理论——阿仑尼乌斯（瑞典）20世纪80年代以前主要运用它
质子理论——布朗斯特（丹麦）和劳莱（英国）提出
电子理论——路易斯（美国）提出

1) 阿仑尼乌斯酸碱电离理论要点：

- 在水溶液中解离时，所生成的正离子全部是 H^+ 的化合物是**酸**；
- 在水溶液中解离时，所生成的负离子全部是 OH^- 的化合物是**碱**。
- 酸碱中和反应的实质是 $\text{H}^+ + \text{OH}^- = \text{H}_2\text{O}$ 。

1.2 酸碱平衡

1. 酸碱的概念

1) 阿仑尼乌斯酸碱电离理论的缺陷:

- 把酸、碱的定义局限于以水为溶剂的系统。
- 无法解释 NH_3 、 Na_2CO_3 均不含 OH^- ，也具有碱性。
- 也无法解释季铵盐具有碱性，铵盐具有酸性。
- 更无法解释醇、盐的碱性。



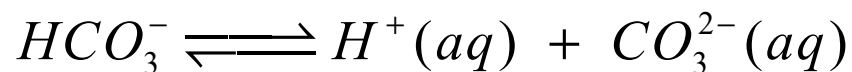
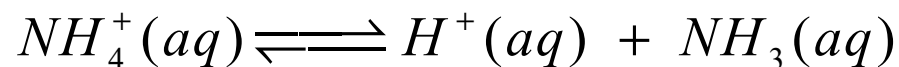
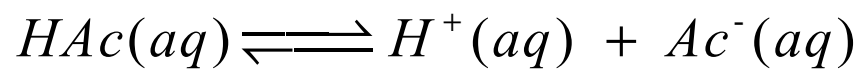
酸碱质子理论

1.2 酸碱平衡

1. 酸碱的概念

2) 酸碱质子理论（共轭酸碱理论）要点：

- 凡能给出质子的物质都是酸；
- 凡能结合质子的物质都是碱。



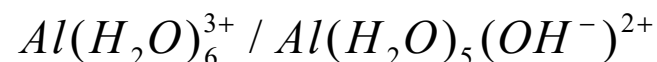
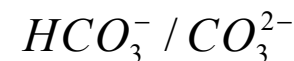
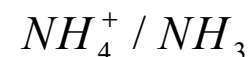
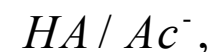
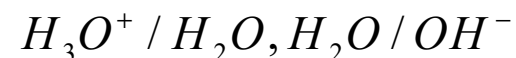
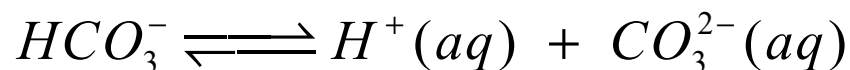
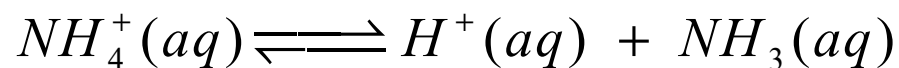
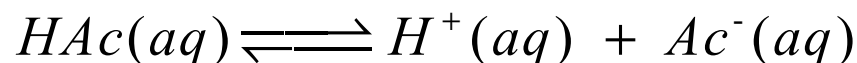
通式：共轭酸 $\rightleftharpoons$ 质子 + 共轭碱

1.2 酸碱平衡

1. 酸碱的概念

2) 酸碱质子理论（共轭酸碱理论）要点：

- 酸与对应的碱的这种相互依存、相互转化的关系称为**酸碱共轭关系**。
- 酸失去质子后形成的碱被称为该酸的**共轭碱**；碱结合质子后形成的酸被称为该碱的**共轭酸**。
酸比它的共轭碱多一个正电荷(或一个质子)。
- 共轭酸与它的共轭碱一起称为**共轭酸碱对**。



1.2 酸碱平衡

1. 酸碱的概念

2) 酸碱质子理论（共轭酸碱理论）特点：

酸碱质子理论扩大了酸碱的范围，它比电离理论更广泛，其酸碱的定义只以 H^+ 为判据，与溶剂无关，可以解释 NH_3 、 Na_2CO_3 以及 NH_4Cl 等的酸碱性

1.2 酸碱平衡

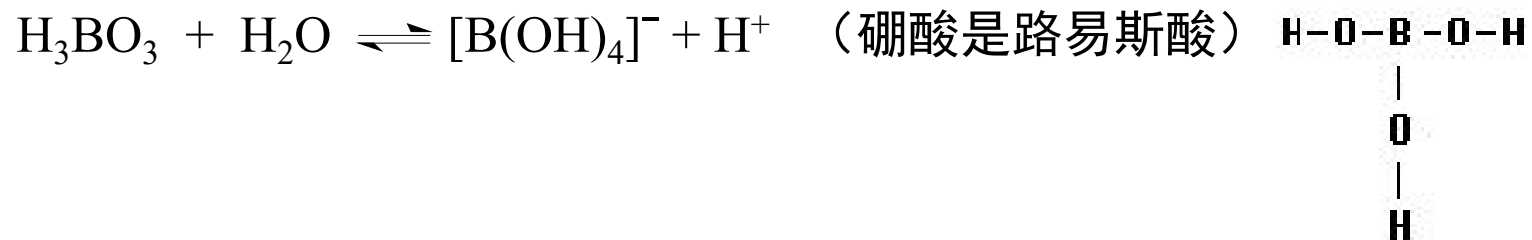
1. 酸碱的概念

3) 酸碱电子理论（路易斯酸碱理论）要点：

- 凡能接受电子对的物质是酸，
- 凡能给出电子对的物质是碱。



酸 + 碱 = 酸碱加合物



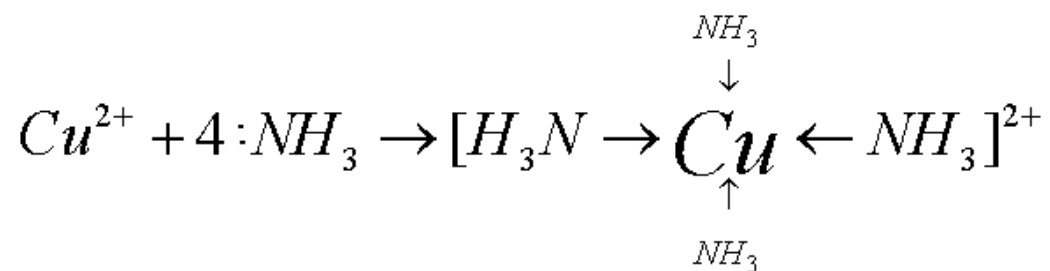
1.2 酸碱平衡

1. 酸碱的概念

3) 酸碱电子理论（路易斯酸碱理论）要点：



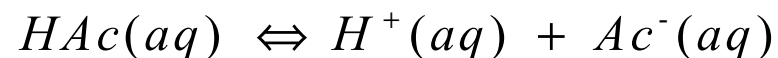
酸 碱 加合物



特点：摆脱了酸必须含有H的限制，包括的范围更广。酸碱反应是质子的转移。

1.2 酸碱平衡

2. 一元弱酸和一元弱碱的解离平衡



$$K_a^\ominus(HA) = \frac{(c(H^+)/c^\ominus) \cdot (c(A^-)/c^\ominus)}{c(HA)/c^\ominus}$$

考虑到 $c^\ominus = 1 \text{ mol/L}$, 后续公式推导中可以将其省略

解离常数

$$K_a^\ominus(HA) = \frac{c(H^+) \cdot c(A^-)}{c(HA)}$$

$$\Delta_r G_m^\ominus = -RT \ln K^\ominus$$

值与温度有关
该经验范围指RT下

1.2 酸碱平衡

2. 一元弱酸和一元弱碱的解离平衡

同类型弱酸（碱）的相对强弱可由解离常数值的大小得出，如HF($K_a^\ominus = 3.53 \times 10^{-4}$) 和 HAc($K_a^\ominus = 1.76 \times 10^{-5}$) 均为一元弱酸，但HF的酸性比HAc强。

HF、H₂SO₃、HNO₂、H₃PO₄ 一般称为中强酸。

1.2 酸碱平衡

2. 一元弱酸和一元弱碱的解离平衡

一元弱酸、弱碱通用的稀释定律表达式

弱酸的解离度为：

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_a^\ominus}{c_0}}$$

弱碱的解离度为：

$$\alpha = \sqrt{\frac{K_b^\ominus}{c_0}}$$

一元弱酸、弱碱通用的浓度表达式

弱酸的浓度为：

$$[H^+] = \sqrt{K_a^\ominus c_0}$$

弱碱的浓度为：

$$[OH^-] = \sqrt{K_b^\ominus c_0}$$

适用条件：

$$c_0 \geq 400 K_a^\ominus \quad \text{一元弱酸体系}$$

$$\alpha = \frac{\text{已解离的弱电解质浓度}}{\text{初始弱电解质浓度}} \times 100\% = \frac{c_0(HA) - c_{eq}(HA)}{c_0(HA)} \times 100\%$$

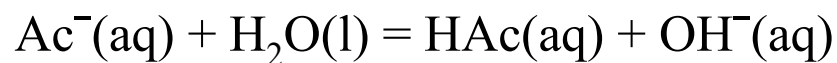
1.2 酸碱平衡

2. 一元弱酸和一元弱碱的解离平衡

共轭酸/碱解离常数之间关系

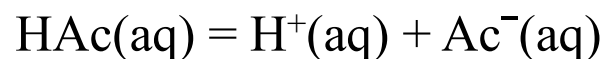
根据已知弱酸(碱)的解离常数 $K_a(K_b)$ ，可计算得其共轭离子碱(酸)的 $K_b(K_a)$

以 Ac^- 为例



$$K_b = \frac{c_{\text{HAc}} \cdot c_{\text{OH}^-}}{c_{\text{Ac}^-}}$$

Ac^- 的共轭酸是HAc



$$K_a = \frac{c_{\text{H}^+} \cdot c_{\text{Ac}^-}}{c_{\text{HAc}}}$$

$$K_a \cdot K_b = \frac{c_{\text{HAc}} \cdot c_{\text{OH}^-}}{c_{\text{Ac}^-}} \cdot \frac{c_{\text{H}^+} \cdot c_{\text{Ac}^-}}{c_{\text{HAc}}} = c_{\text{OH}^-} \cdot c_{\text{H}^+} = K_w$$

即 $K_a \cdot K_b = K_w$ ， K_w 为水的离子积常数

1.2 酸碱平衡

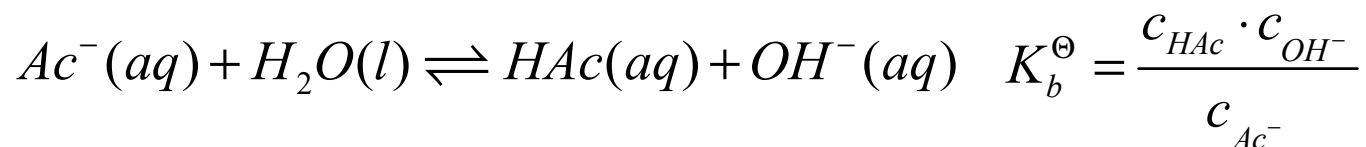
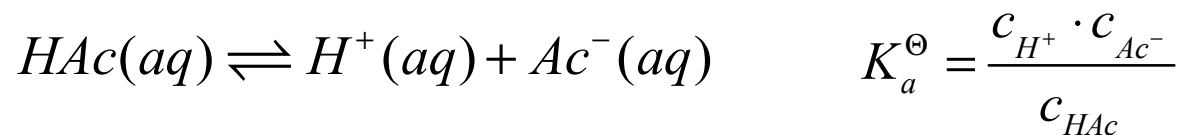
2. 一元弱酸和一元弱碱的解离平衡

思考：对于共轭酸碱的概念，若其共轭酸越强，则其共轭碱越弱。此结论正确吗？

1.2 酸碱平衡

2. 一元弱酸和一元弱碱的解离平衡

思考：对于共轭酸碱的概念，若其共轭酸越强，则其共轭碱越弱。此结论正确吗？



$$\therefore K_b^\ominus = \frac{K_w^\ominus}{K_a^\ominus}$$

$$\therefore K_a^\ominus \uparrow, K_b^\ominus \downarrow$$

1.2 酸碱平衡

3. 酸碱解离平衡的移动

同离子效应：在弱电解质溶液中，加入含有相同离子的易溶强电解质，将使弱电解质的解离度降低

应用：缓冲溶液

DOI: 10.1016/0076-6879(55)01020-3 • Corpus ID: 86224118

Preparation of Buffers for Use in Enzyme Studies

G. Gomori • Published 1955 • Chemistry • Methods in Enzymology

酸性缓冲溶液 $pH = pK_a - \lg \frac{c_{\text{共轭酸}}}{c_{\text{共轭碱}}}$

缓冲溶液的选择：

碱性缓冲溶液 $pOH = pK_b - \lg \frac{c_{\text{共轭碱}}}{c_{\text{共轭酸}}}$

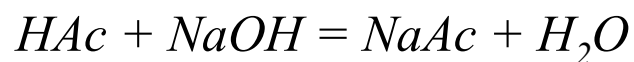
1.2 酸碱平衡

3. 酸碱解离平衡的移动

缓冲溶液pH计算：以HAc-NaAc为例

例题：40 mL 1 M HAc与20 mL 1 M NaOH混合，求混合液的pH? 已知：HAc的 pK_a 为4.76

解：



由于HAc过量，平衡后生成0.02 mol Ac^- ，剩余0.02 mol HAc，溶液总体积为60mL。

$$\begin{aligned} c(Ac^-) &= c(HAc) = 0.02mol / 60 \times 10^{-3} mL \\ &= 0.3333M \end{aligned}$$

已知HAc的 pK_a 为4.76

因此

$$pH = pK_a - \lg \frac{c(\text{共轭酸})}{c(\text{共轭碱})} = 4.76 - \lg \frac{0.3333}{0.3333} = 4.76$$

1.2 酸碱平衡

3. 酸碱解离平衡的移动

缓冲能力主要与以下因素有关：

- 缓冲溶液中共轭酸的 pK_a 值：缓冲溶液的pH在其 pK_a 值附近时，缓冲能力最大。
- 缓冲对的浓度：缓冲对的浓度均较大时，缓冲能力较大。
- 缓冲对的浓度比：为1:1或相近(0.1~10)时,缓冲能力较大。

1.4 水解平衡

1. 盐的水解现象

醋酸钠水溶液中，都含有哪些粒子？

(1) 电离方程式	$\begin{array}{l} \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{OH}^- + \text{H}^+ \\ \text{CH}_3\text{COONa} = \text{Na}^+ + \text{CH}_3\text{COO}^- \end{array} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH}$	
(2) $c(\text{H}^+)$ 和 $c(\text{OH}^-)$ 相对大小	$c(\text{H}^+) < c(\text{OH}^-)$	
(3) 盐溶液的酸碱性	碱性	
(4) 盐溶液中的粒子	Na^+ 、 CH_3COO^- 、 OH^- 、 H^+ 、 H_2O 、 CH_3COOH	
(5) 有无弱电解质生成	有（促进水的电离）	
水解方程式	$\begin{array}{l} \text{CH}_3\text{COONa} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{NaOH} \\ \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^- \end{array}$	

1.4 水解平衡

2. 水解反应和水解常数

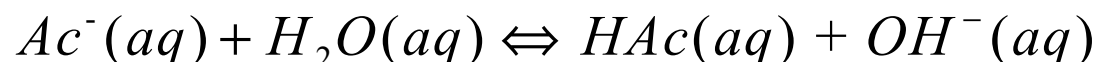
1) 水解反应

定义：盐的组分离子与水解离出来的 H^+ / OH^- 结合生成弱电解质的反应，是中和反应的逆反应。

2) 发生水解反应的盐的分类

① 强碱弱酸盐（强碱阳离子 + 弱酸阴离子）

以醋酸钠NaAc 水溶液为例，可以写出 NaAc 的水解平衡式：



水解后，溶液中 $[OH^-] > [H^+]$ ，故强碱弱酸盐NaAc 溶液显碱性。

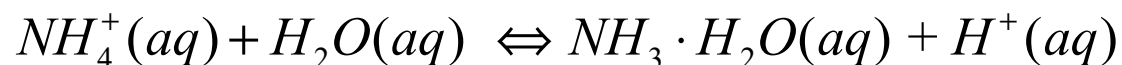
1.4 水解平衡

2. 水解反应和水解常数

2) 发生水解反应的盐的分类

② 强酸弱碱盐（弱碱阳离子 + 强酸阴离子）

以 NH_4Cl 水溶液为例，其水解平衡式：



水解后，溶液中 $[\text{H}^+] > [\text{OH}^-]$ ，故强酸弱碱盐 NH_4Cl 溶液显酸性。

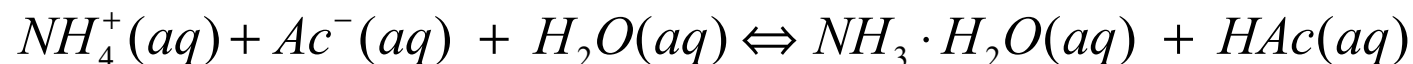
1.4 水解平衡

2. 水解反应和水解常数

2) 发生水解反应的盐的分类

③ 弱酸弱碱盐（弱碱阳离子 + 弱酸阴离子）

以 NH_4Ac 水溶液为例，其水解平衡式可写成：



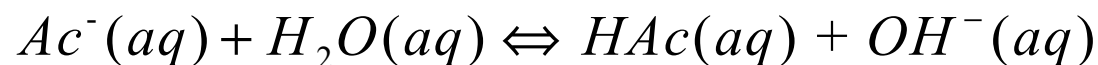
水解后，溶液酸碱性要根据水解反应平衡具体判断（ $[\text{H}^+]$ 、 $[\text{OH}^-]$ ）

1.4 水解平衡

2. 水解反应和水解常数

3) 水解常数

① 强碱弱酸盐（强碱阳离子 + 弱酸阴离子）



$$K_h^\ominus = \frac{[HAc][OH^-]}{[Ac^-]}$$

$K_h^\ominus$ 是水解平衡常数。在上式的分子分母中各乘以平衡体系中的 $[H^+]$ ，上式变为

$$K_h^\ominus = \frac{[HAc][OH^-][H^+]}{[Ac^-][H^+]} = \frac{[OH^-][H^+]}{[Ac^-][H^+]} \cdot \frac{[HAc]}{[HAc]} = \frac{K_w^\ominus}{K_a^\ominus}$$

$K_h^\ominus$ 越大，水解程度越大

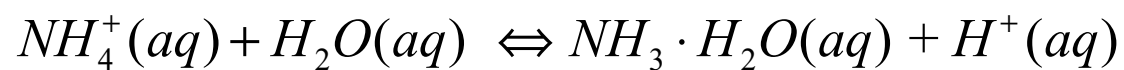
$$\text{即 } K_h^\ominus = \frac{K_w^\ominus}{K_a^\ominus} = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{1.8 \times 10^{-5}} = 5.6 \times 10^{-10}$$

1.4 水解平衡

2. 水解反应和水解常数

3) 水解常数

② 强酸弱碱盐（弱碱阳离子 + 强酸阴离子）



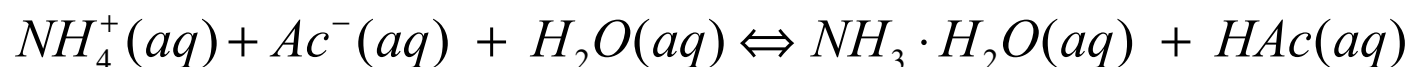
$$K_h^{\ominus} = \frac{K_w^{\ominus}}{K_b^{\ominus}}$$

1.4 水解平衡

2. 水解反应和水解常数

3) 水解常数

③ 弱酸弱碱盐（弱碱阳离子 + 弱酸阴离子）



$$K_h^\ominus = \frac{[NH_3 \cdot H_2O][HAc]}{[NH_4^+][Ac^-]} = \frac{[NH_3 \cdot H_2O][HAc][H^+][OH^-]}{[NH_4^+][Ac^-][H^+][OH^-]}$$

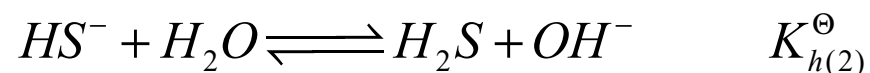
$$K_h^\ominus = \frac{K_w^\ominus}{K_a^\ominus K_b^\ominus} = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{1.8 \times 10^{-5} \times 1.8 \times 10^{-5}} = 3.1 \times 10^{-5}$$

与 NaAc 的 $K_h^\ominus$ 和 NH_4Cl 的 $K_h^\ominus$ 相比， NH_4Ac 的水解平衡常数扩大了 1.0×10^5 倍。
显然 NH_4Ac 的双水解的趋势要比 NaAc 或 NH_4Cl 的单方向水解的趋势大得多。

1.4 水解平衡

2. 水解反应和水解常数

4) 分步水解



根据多重反应平衡可以推导：

$$K_{h(1)}^{\ominus} = \frac{K_w^{\ominus}}{K_{a(2)}^{\ominus}(H_2S)} = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{1.3 \times 10^{-13}} = 7.7 \times 10^{-2}$$

$$K_{h(2)}^{\ominus} = \frac{K_w^{\ominus}}{K_{a(1)}^{\ominus}(H_2S)} = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{1.1 \times 10^{-7}} = 9.1 \times 10^{-8}$$

可以看出 $K_{h(2)}^{\ominus} \ll K_{h(1)}^{\ominus}$ 故一般只考虑一级水解

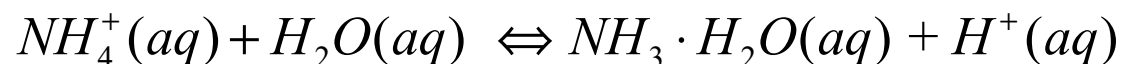
1.4 水解平衡

2. 水解反应和水解常数

5) 盐溶液pH值的计算

盐的解离度近似与其浓度的平方根成反比——奥斯特瓦尔德稀释定律

$$c_{(H^+)}^{eq} = c\alpha = \sqrt{K_a \cdot c}$$



若已知: $c_{(NH_4^+)} = 0.100 mol \cdot L^{-1}$, $K_a = 5.65 \times 10^{-10}$

$$c_{H^+} = \sqrt{K_a \cdot c} = \sqrt{5.65 \times 10^{-10} \times 0.1} = 7.5 \times 10^{-6} mol \cdot L^{-1}$$

$$pH = -\lg(7.5 \times 10^{-6}) = 5.12$$

因此，溶液呈酸性

当 α 很小时, $1-\alpha \approx 1$, $K_a = c\alpha^2$ 或 $\alpha = \sqrt{\frac{K_a}{c}}$

1.4 水解平衡

2. 水解反应和水解常数

5) 盐溶液pH值的计算

例题：比较同浓度NaAc, NaCN溶液pH的大小？已知： $Ka_{(HAc)} = 1.76 \times 10^{-5}$, $Ka_{(HCN)} = 4.93 \times 10^{-10}$

酸的酸性：HAc > HCN

其共轭碱：Ac⁻, CN⁻

因此，共轭碱的碱性：Ac⁻ < CN⁻

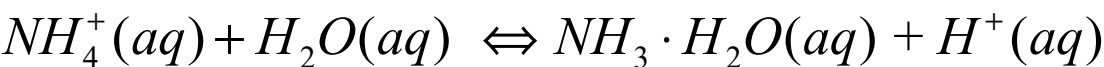
$\therefore pH \quad NaAc < NaCN$

$$K_a \cdot K_b = K_w$$

2. 水解反应和水解常数

5) 盐溶液pH值的计算

例题：求 $0.10 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 NH_4Cl 溶液的pH和水解度（已知水解标准平衡常数为 5.6×10^{-10} ）



平衡浓度： $0.10 - x$ x x

$$\therefore K_h^\ominus = \frac{c(NH_3 \cdot H_2O)c(H^+)}{c(NH_4^+)}, \therefore 5.6 \times 10^{-10} = \frac{x \cdot x}{0.1 - x}$$

近似后，解得： $x = 7.5 \times 10^{-6}$

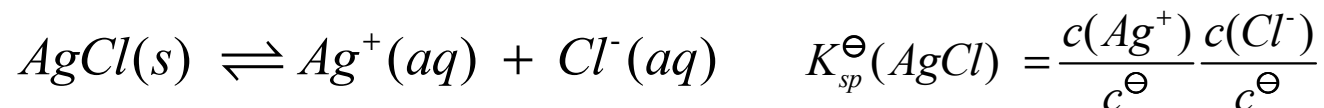
$$\therefore pH = -\lg[H^+] = 5.12$$

$$h = \frac{c[NH_4Cl]}{c_0[NH_4Cl]} \times 100\% = \frac{c[H^+]}{c_0} \times 100\% = \frac{7.5 \times 10^{-6}}{0.1} \times 100\% = 7.5 \times 10^{-3}\%$$

1.5 沉淀平衡

1. 溶度积

定义：一定温度下，达到溶解平衡的饱和溶液中，各组分离子浓度的幂的乘积



$$K_{sp}^{\ominus}(PbCl_2) = \frac{c(Pb^{2+})}{c^{\ominus}} \left[\frac{c(Cl^-)}{c^{\ominus}} \right]^2 \quad K_{sp}^{\ominus}(Ca_3(PO_4)_2) = \left[\frac{c(Ca^{2+})}{c^{\ominus}} \right]^3 \left[\frac{c(PO_4^{3-})}{c^{\ominus}} \right]^2$$



例：298K时 $K_{sp}^{\ominus}(Ca_3(PO_4)_2) = 2.0 \times 10^{-29}$ ，求 $Ca_3(PO_4)_2$ 在水中的溶解度。



平衡浓度 (mol/L)

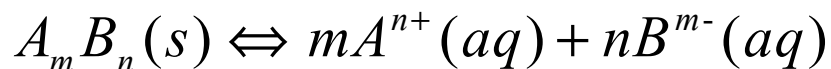
$3c$

$2c$

$$K_{sp}^{\ominus}(Ca_3(PO_4)_2) = (3c)^3 (2c)^2 = 2.0 \times 10^{-29} \Rightarrow c = 6.2 \times 10^{-7}$$

1.5 沉淀平衡

2. 溶度积规则及其应用



离子积（反应商） $J(Q) = \{c(A^{n+})\}^m \cdot \{c(B^{m-})\}^n / (c^\ominus)^{m+n}$

$$\because \Delta_r G_m = RT \ln \frac{J(Q)}{K_{sp}^\ominus}$$

	$J > K_{sp}^\ominus$	沉淀、过饱和（反应逆向进行）
则有：	$J = K_{sp}^\ominus$	处于沉淀—溶解平衡、饱和
	$J < K_{sp}^\ominus$	无沉淀或沉淀溶解、未饱和

溶度积规则

应用：计算沉淀是否发生，完全沉淀定义：浓度 $< 10^{-5} \text{ M}$

1.5 沉淀平衡

3. 沉淀的溶解和转化

1) 沉淀的溶解

$$J(Q) < K_{sp}^{\ominus}$$

生成
弱电解质

氧化
还原反应

生成难解离
的配离子



本质

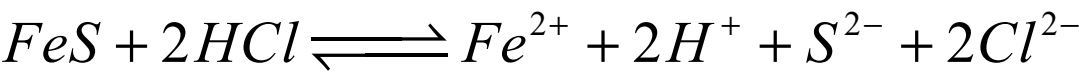
消耗溶解反应的产物，使反应向溶解方向移动

1.5 沉淀平衡

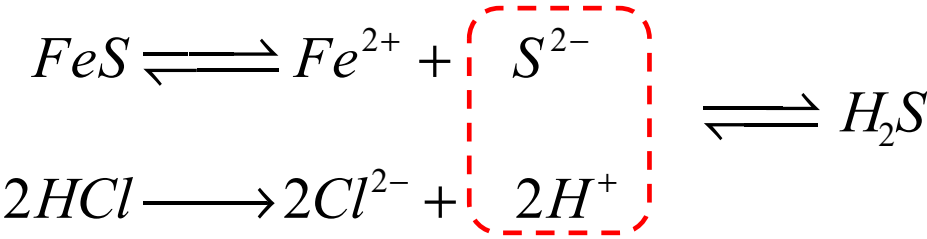
3. 沉淀的溶解和转化

1) 沉淀的溶解

FeS 沉淀可以溶于盐酸，



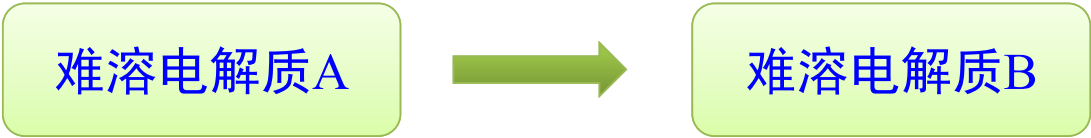
FeS存在沉淀-溶解平衡，生成的 S²⁻与盐酸中的 H⁺ 可以结合成弱电解质 H₂S，从而使沉淀溶解平衡右移，引起 FeS 的继续溶解。这个过程可以示意为：



1.5 沉淀平衡

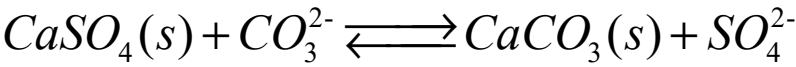
3. 沉淀的溶解和转化

2) 沉淀的转化



$$K_{A,sp}^{\ominus} \gg K_{B,sp}^{\ominus}$$

锅炉除垢



因 $K_{sp}^{\ominus}(CaSO_4)=4.93 \times 10^{-5} \gg K_{sp}^{\ominus}(CaCO_3)=2.8 \times 10^{-9}$

故反应向右进行

为什么要设计
生成更难溶的
沉淀？

更容易处理

课后作业 A4纸 姓名+学号+题目

《材料化学基础》

P109, 知识应用 2. 能够利用缓冲溶液pH计算公式求算弱电解质的解离常数。